Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013 – 2NK

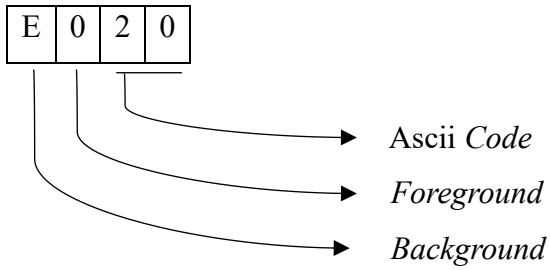
RANGKUMAN MINGGU 11 MIKROPROSESOR & INTERFACE

Perintah Menggambar

Jika menyimpan sesuatu pada alamat *segment* 0B800, maka akan berimbas ke *monitor*. Terdapat dua *attribute* yaitu warna *background* dan warna *foreground*, kedua perintah ini dilihat dari *colour coding*. Berikut ini adalah code-code warna atau *colour codes*.

0 = Hitam	6 = Coklat	C = Merah Muda
1 = Biru	7 = Abu Muda	D = Magenta Muda
2 = Hijau	8 = Abu Tua	E = Kuning
3 = Cyan	9 = Biru Muda	F = Putih
4 = Merah Tua	A = Hijau Muda	
5 = Magenta	B = Cyan Muda	

Berikut ini adalah contoh aplikasi kode warna untuk warna *background* kuning.



41
E0

Perintah E020 disimpan di data area 0B800:0000.

Maka, dari perintah tersebut akan dimunculkan *output monitor* huruf A dengan warna *font* hitam dan *background* kuning.

Data Area = DS:SI dengan DS adalah alamat *segment* dan SI adalah alamat *offset*.

Extra Area = ES:DI dengan ES adalah alamat *segment* dan DI adalah alamat *offset*.

Perintah MOVSB → data area akan menjadi *source* atau sumber, sedangkan extra area menjadi tujuan.

Terdapat dua arah untuk memindahkan data area ke extra area yang dapat dilihat dari *direction flag*, yaitu:

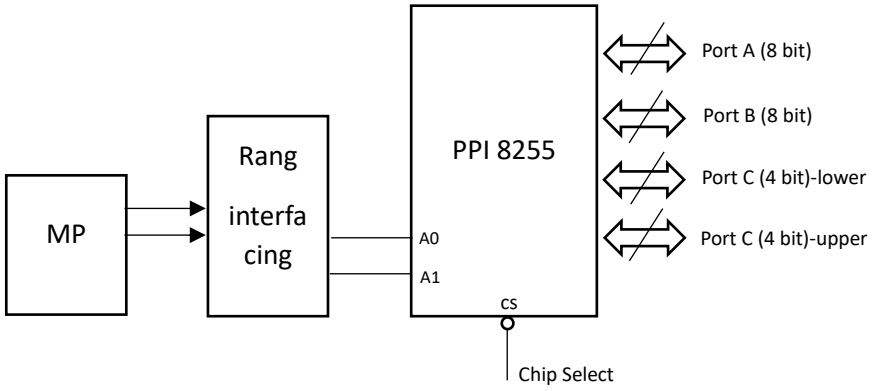
1) Arah 0 = Memindahkan data dengan alamat segment yang sesuai, tetapi alamat offsetnya berurut dari yang terkecil ke terbesar. DF = 0
2) Arah 1 = Memindahkan data dengan alamat segment yang sesuai, tetapi alamat offsetnya berurut dari yang terbesar ke terkecil. DF = 1

Perintah-perintah yang terkait dengan pemindahan data area ke extra area adalah:

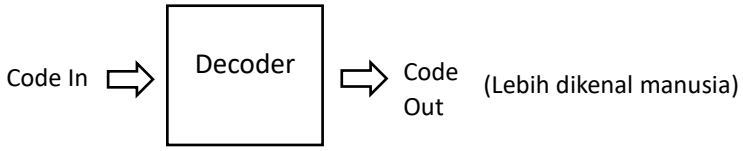
1) MOVSB → Copy DS:[SI] ke ES:[DI]
2) CLD → DF = 0
3) STD → DF = 1
4) REP → repeat, berkaitan dengan CX. Jika CX = 5 maka perintah MOVSB akan berulang sebanyak 5 kali. CX akan menjadi *counter* pengulangan.

Interfacing Input/Output

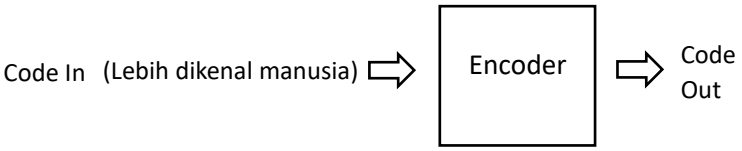
- Mikroprosesor tidak memiliki I/O port, apabila ingin menambah port maka perlu menambah IC juga.
- Programmable Peripheral Interface (PPI) 8255, terdapat 3 port yaitu port A-8bit, port B-8bit, port C-2x4bit.
- Terdapat 3 mode kerja yaitu mode 1, mode 2, dan mode 3.
- Group A terdiri dari port A + 4 bit dari port A, sedangkan group B terdiri dari port B + 4 bit dari port C.
- Contoh: mempunyai 50 sensor, maka kita memerlukan 50 port akan tetapi tidak bisa karena maksimal 24 port.
- Memiliki 2 bit address yaitu A1 A0.
- Pada PPI



- Kode Ascii ada 2 yaitu 7 bit dan 8 bit (IBM). [A0,A1,A2,…,A17].
- Decoder



- Encoder



- Contoh soal: Rancang rangkaian interfacing untuk menghubungkan MP yang memiliki 18 saluran alamat dengan PPI 8255 jika dikehendaki alamat-alamat sebagai berikut:

Alamat	Fungsi
80H	Port A
81H	Port B
82H	Port C
83H	Command Reg

Selesaikan dengan 2 metide menggunakan :

1) Gerbang dasar digital
2) ASCII decoder

➔ Interfacing I/O

Add	Input								Output		
	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	CS	AI’	Ao’
80H	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81H	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
82H	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
83H	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1

A7 hingga A2 memiliki nilai yang konstan, sedangkan A1 dan A0 merupakan nilai variable. CS = 0, nilai CS hanya saat muncul alamat 80H, 81H, 82H, dan 83H saja.

➔ Persamaan Output: A0’ = A0 dan A1’ = A1

Melalui persamaan ini, maka A0 dan A1 dihubungkan ke A0’ dan A1’ pada PPI 8255 dan A2 hingga A6 masuk ke OR Gate dengan logic 0 sedangkan A7 masuk ke OR Gate dengan logic 1. Output OR gate dihubungkan ke CS.